Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z+1=0$. Hỏi véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A $(1;-2;3)$. **B** $(1;2;3)$. **C** $(-2;3;1)$. **D** $(2;-2;4)$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-y-2z+1=0$ và $(Q)\colon mx+(3-2m)y+nz+1=0$. Khi hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì giá trị của biểu thức $T=m+n$ bằng

A 1. **B** 0. **C** -3. **D** 5.

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z-1=0$. Mặt phẳng (Q) đi qua gốc tọa độ O và song song với (P) là

A $2x+y-2z=0$. **B** $2x-y-2z=0$.
C $2x-y-2z+1=0$. **D** $2x+2y-z=0$.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và nhận véc-tơ $\vec{n}=(2;-1;3)$ làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

A $x+2y-3z+9=0$. **B** $x+2y-3z-9=0$.
C $2x-y+3z+9=0$. **D** $2x-y+3z-9=0$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1;-3;2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

A $2x+y-z+3=0$. **B** $3x-y+z-2=0$.
C $2x+y-z+4=0$. **D** $x-2y-z+1=0$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$, $B(1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z-5=0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (P) là

A $x+2y+z-3=0$. **B** $2x+y-z=0$.
C $x-y-z+3=0$. **D** $x+y-z-1=0$.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+1=0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A $M(1;2;3)$. **B** $N(1;2;-2)$. **C** $P(-1;2;-3)$. **D** $Q(2;-2;1)$.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;2)$, $B(3;2;0)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là

A $x+y+z+2=0$. **B** $2x+y-z+2=0$.
C $x+y+z-2=0$. **D** $2x+y-z-2=0$.

CÂU 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. **B** $-\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.
C $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=0$. **D** $\frac{x}{1}-\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z+1=0$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).

A $-\frac{5}{3}$. **B** $\frac{7}{3}$. **C** $\frac{5}{3}$. **D** 5.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm $A(2;1;1)$; $B(3;-2;4)$ và song song với CD, $C(-2;3;1)$; $D(-3;4;-6)$ có dạng $(P)\colon 9x+by+cx+d=0$. Giá trị của $b+c+d$ bằng

A -19. **B** -18. **C** -17. **D** -20.

CÂU 12. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2;3;-5)$ và chứa trục Ox có phương trình là

A $y=0$. **B** $3y-5z=0$. **C** $5y+3z=0$. **D** $y-z=0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-3=0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{n_1}=(1;-3;2)$ là một véc-tơ pháp tuyến của (P).		
b) $\overrightarrow{n_2}=(-4;12;-8)$ là một véc-tơ pháp tuyến của (P).		
c) $\overrightarrow{n_3}=(-2;6;-4)$ không phải là một véc-tơ pháp tuyến của (P).		
d) $\overrightarrow{n_4}=(1;-2;3)$ là một véc-tơ pháp tuyến của (P).		

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(1;0;2)$, $B(-1;2;1)$, $C(2;-3;1)$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) có một cặp véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_1}=(-2;2;-1)$ và $\overrightarrow{u_2}=(3;-5;0)$.		
b) Mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-5;-3;4)$.		
c) Mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(5;3;4)$.		
d) Mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(10;6;-8)$.		

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z+1=0$ và $(Q)\colon -4x+by+cz+5=0$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $(P)\parallel(Q)\Leftrightarrow b=2, c=-6$.		
b) Tồn tại giá trị của b và c để $(P)\equiv(Q)$.		
c) Với $b=1$ và $c=2$ thì (P) cắt (Q).		
d) Với $b=1$ và $c=3$ thì $(P)\perp(Q)$.		

CÂU 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai mặt phẳng (P_1) và (P_2) có các véc tơ pháp tuyến lần lượt là $\overrightarrow{n_1}$, $\overrightarrow{n_2}$. Gọi α là góc giữa (P_1) và (P_2). Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\alpha=(\overrightarrow{n_1};\overrightarrow{n_2})$.		
b) $\alpha+(\overrightarrow{n_1};\overrightarrow{n_2})=180^\circ$.		
c) $\cos\alpha=\cos(\overrightarrow{n_1};\overrightarrow{n_2})$.		
d) $\cos\alpha=\lvert\cos(\overrightarrow{n_1};\overrightarrow{n_2})\rvert$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, cho $(P)\colon x-y+z-3=0$ và $A(5;6;7)$. Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của A trên (P). Tính $a+2b+c$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;m)$. Để mặt phẳng (ABC) hợp với mặt phẳng (Oxy) một góc 60° thì tổng các giá trị của m là

KQ: | | | | |

CÂU 19. Trong không gian cho hai điểm $A(2;-2;2)$, $B(4;2;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon (m+2n)x+(m-1)y+(n+2)z-6=0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P). Khi hai tham số m, n thay đổi, quỹ tích điểm H luôn cách B một đoạn bằng $\sqrt{21}$ là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-1;3)$, $B(3;2;2)$. Biết rằng hai điểm A và B nằm khác phía so với mặt phẳng $(\alpha)\colon ax+by+3z+d=0$, với a và d là những tham số. Biết rằng tổng khoảng cách từ A và B đến (α) lớn nhất. Giá trị nguyên dương lớn nhất của d là

KQ: | | | | |

CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-5=0$. Mặt phẳng (Q) đi qua A, B và vuông góc với (P) có phương trình dạng $ax+by+cz+11=0$. Tổng $a+b+c$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;0)$, $B(1;2;0)$ và điểm M di động trên tia Oz. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên OB và MB. Đường thẳng HK cắt trục Oz tại điểm N. Khi thể tích khối tứ diện $ABMN$ nhỏ nhất thì mặt phẳng (AHK) có dạng $ax+by+cz-4=0$. Giá trị của $a+b+c$ bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-4}{-5}=\dfrac{z+1}{3}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d?

(A) $\vec{u}_2=(2;4;-1)$. (B) $\vec{u}_1=(2;-5;3)$. (C) $\vec{u}_3=(2;5;3)$. (D) $\vec{u}_4=(3;4;1)$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2-t \\ y=1+2t \\ z=3+t \end{cases}$ có một véc-tơ chỉ phương là

(A) $\vec{u}_1=(-1;2;3)$. (B) $\vec{u}_3=(2;1;3)$. (C) $\vec{u}_4=(-1;2;1)$. (D) $\vec{u}_2=(2;1;1)$.

CÂU 3. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AB

(A) $\vec{d}=(-1;1;2)$. (B) $\vec{a}=(-1;0;-2)$. (C) $\vec{b}=(-1;0;2)$. (D) $\vec{c}=(1;2;2)$.

CÂU 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng M_1M_2

(A) $\vec{u}_4=(-1;0;2)$. (B) $\vec{u}_1=(0;2;0)$. (C) $\vec{u}_2=(-1;2;0)$. (D) $\vec{u}_3=(1;0;0)$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$. Đường thẳng MN có phương trình là

(A) $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$. (B) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{-3}$.

(C) $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-1}{-1}$. (D) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{-3}$.

CÂU 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(3;2;-1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

(A) $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$.

CÂU 7. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})$?

(A) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{1}$. (B) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{-2}$.

(C) $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$. (D) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$.

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;1)$, $N(0;1;3)$. Phương trình đường thẳng qua hai điểm M, N là

(A) $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{2}$. (B) $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-2}{1}$.

(C) $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{2}$. (D) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{1}$.

CÂU 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3;-1;4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(-2;4;5)$. Phương trình của d là

QUICK NOTE

Ⓐ $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Oy có phương trình tham số là

Ⓐ $\begin{cases} x = t \\ y = t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 \end{cases}$.

Ⓒ $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0 \end{cases}$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

Ⓐ $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;2)$, $B(1;2;1)$, $C(3;2;0)$ và $D(1;1;3)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là

Ⓐ $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x + y - z + 6 = 0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+4}{3} = \dfrac{z}{5}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (α) có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;1;-1)$.		
b) $d \parallel (\alpha)$.		
c) Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (α) có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -4 + t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$.		
d) Hình chiếu vuông góc của d lên (α) có phương trình là $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y+5}{3} = \dfrac{z+1}{5}$.		

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho $M(1;0;1)$ và đường thẳng $(\Delta)\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z}{3}$

Mệnh đề	Đ	S
a) $M \in (\Delta)$.		
b) (Δ) có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1;2;3)$.		
c) Phương trình tham số của (Δ): $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \ (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3t \end{cases}$.		
d) Toạ độ hình chiếu của M lên đường thẳng (Δ) là $N(2;4;6)$.		

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{z+2}{2}$ và điểm $A(3;2;0)$.

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(-1;-3;-2) \in d$.		
b) $\vec{u} = (1;2;2)$ là véc-tơ chỉ phương của d.		
c) Toạ độ hình chiếu của A lên đường thẳng d là $H(2;2;1)$.		
d) Điểm đối xứng của điểm A qua đường thẳng d có tọa độ là $A'(1;0;4)$.		

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 6x - 2y + z - 35 = 0$ và điểm $A(-1;3;6)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{n} = (6;-2;-1)$ là véc-tơ pháp tuyến của (P).		
b) $A(-1;3;6) \notin (P)$.		
c) Toạ độ điểm đối xứng với A qua (P) là $A'(11;-1;8)$.		
d) Độ dài $OA' = 186$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ $M(2;-4;-1)$ tới đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A(-1;3;1)$; $B(0;2;-1)$. Gọi $C(m;n;p)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$. Tính giá trị của tổng $m + n + p$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$. Gọi $M(a;b;c)$ thuộc đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+2}{3}$. Biết điểm M có tung độ âm và cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng bằng 2. Xác định giá trị $T = a + b + c$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, giao điểm của mặt phẳng $(P)\colon 3x + 5y - z - 2 = 0$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-12}{4} = \dfrac{y-9}{3} = \dfrac{z-1}{1}$ là điểm $M(x_0;y_0;z_0)$. Tính giá trị của tổng $x_0 + y_0 + z_0$.

KQ: | | | | |

CÂU 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu (S) tâm $I(5;-3;5)$, bán kính $R = 2\sqrt{5}$. Từ một điểm A thuộc mặt phẳng (P) kẻ một đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại B. Tính OA biết $AB = 4$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;6;2)$ và $B(2;-2;0)$ và mặt phẳng $(P)\colon x + y + z = 0$. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d. Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai mặt phẳng $(P_1)\colon A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ $(A_1^2+B_1^2+C_1^2\neq 0)$ và $(P_2)\colon A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ $(A_2^2+B_2^2+C_2^2\neq 0)$. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (P_1) và (P_2). Hãy chọn khẳng định đúng?

A $\cos\varphi=\dfrac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{(A_1^2+B_1^2+C_1^2)\cdot(A_2^2+B_2^2+C_2^2)}$.

B $\cos\varphi=\dfrac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$.

C $\cos\varphi=\dfrac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{(A_1^2+B_1^2+C_1^2)\cdot(A_2^2+B_2^2+C_2^2)}$.

D $\cos\varphi=\dfrac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$.

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z-9=0$, $(Q)\colon x-y-6=0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P), (Q) bằng

A 90°. **B** 30°. **C** 45°. **D** 60°.

CÂU 3. Tính số đo góc giữa mặt phẳng $(P)\colon x+z-4=0$ và mặt phẳng (Oxy).

A 30°. **B** 90°. **C** 60°. **D** 45°.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon x-y-6=0$ và (Q). Biết rằng điểm $H(2;-1;-2)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ $O(0;0;0)$ xuống mặt phẳng (Q). Số đo góc giữa hai mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng

A 45°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 90°.

CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-y+2z+1=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$. Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

A 60°. **B** 120°. **C** 150°. **D** 30°.

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=5+t\\ y=-2+t\\ z=4+\sqrt{2}t\end{cases}$, $(t\in\mathbb{R})$ và mặt phẳng $(P):x-y+\sqrt{2}z-7=0$. Hãy xác định góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

A 90°. **B** 45°. **C** 30°. **D** 60°.

CÂU 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-3}{2}$ và $\Delta_2\colon \dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+2}{-4}$. Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

A 30°. **B** 45°. **C** 60°. **D** 135°.

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(2;1;5)$, $C(2;4;2)$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

A 60°. **B** 150°. **C** 30°. **D** 120°.

CÂU 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+5z+8=0$ và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+1=0$ và $(\beta)\colon x-2z-3=0$. Tính góc φ giữa d và (P)

A $\varphi=30^\circ$. **B** $\varphi=45^\circ$. **C** $\varphi=60^\circ$. **D** $\varphi=90^\circ$.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$ cho 2 đường thẳng $d_1: \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-1}{-m} = \dfrac{z-2}{-3}$, $d_2: \dfrac{x-3}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Tìm tất cả giá trị thực của m để d_1 vuông góc với d_2

A $m = -1$. **B** $m = 1$. **C** $m = -5$. **D** $m = 5$.

CÂU 11. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(0;2;2)$. Góc giữa đường thẳng OA và trục Oy bằng

A $60°$. **B** $30°$. **C** $90°$. **D** $45°$.

CÂU 12. Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-3}{1}$ và $d_2: \dfrac{x+5}{1} = \dfrac{y+3}{\sqrt{2}} = \dfrac{z-5}{m}$ tạo với nhau góc $60°$, giá trị của tham số m bằng

A $m = -1$. **B** $m = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C** $m = \dfrac{1}{2}$. **D** $m = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

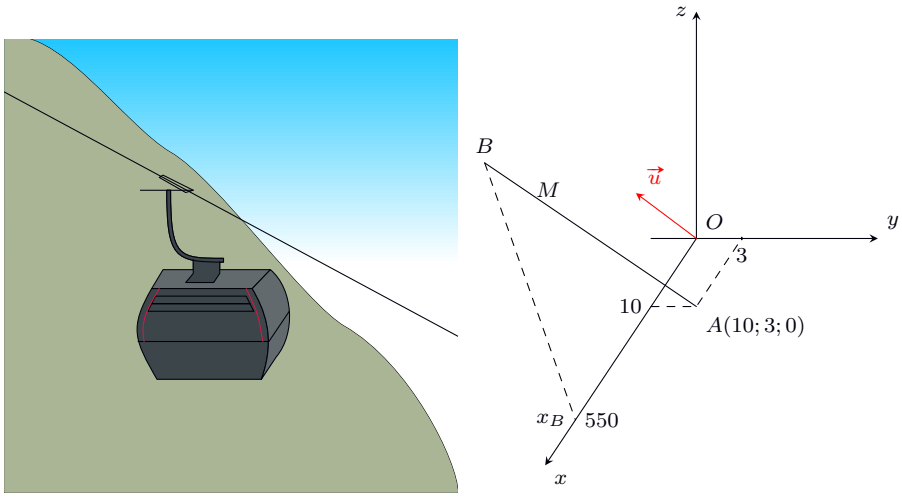
CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - y + 2z + 1 = 0$ và đường thẳng $d: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{-1}$. Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Một véc-tơ chỉ phương của d là $(1;2;-1)$.		
b) Một véc-tơ pháp tuyến của (P) là $(-1;2;1)$..		
c) $(d,(P)) = 30°$.		
d) Nếu điểm M thuộc d có hoành độ bằng 2 thì $\mathrm{d}(M,(P)) = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$.		

CÂU 14. Cho đường thẳng $\Delta: \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z}{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ có 1 véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (2;-1;2)$.		
b) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Ox bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.		
c) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Oy bằng $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.		
d) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và trục Oz bằng $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.		

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2;-2;1)$ với tốc độ là 4,5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) (Hình bên dưới).



Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình chính tắc của đường cáp là $\dfrac{x+10}{2}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z}{1}$.		
b) Giả sử sau t (s) kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M. Khi đó điểm M có tọa độ là $\left(3t+10; -3t+3; \dfrac{3t}{2}\right)$.		
c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$. Khi đó $AB = 750$ m.		
d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) góc 19° (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).		

CÂU 16. Cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ có đáy là tam giác OBC vuông tại O và có $OB = 3a$, $OC = a$, $OO' = 2a$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Cosin góc giữa hai đường thẳng BO' và $B'C$ bằng $\dfrac{3}{\sqrt{14}}$.		
b) Cosin góc giữa hai mặt phẳng $(O'BC)$ và (OBC) bằng $\dfrac{6}{7}$.		
c) Cosin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.		
d) Sin góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ bằng $\dfrac{3\sqrt{14}}{49}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Tính góc giữa hai mặt phẳng $(P_1)\colon x+y+2z-1=0$ và $(P_2)\colon 2x-y+z-2=0$ (đơn vị độ).

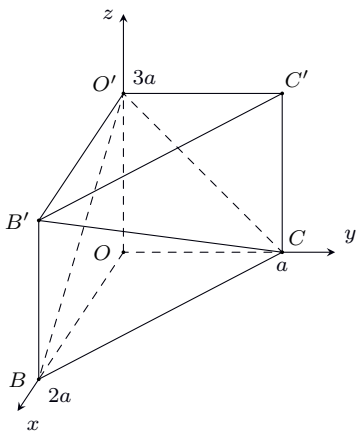
KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho mặt phẳng (P) có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;2)$ và đường thẳng Δ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(2;2;-1)$. Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

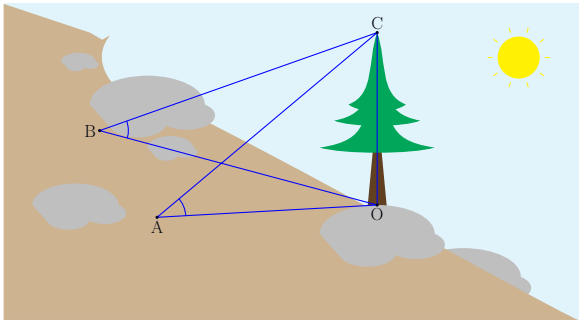
KQ: | | | | |

CÂU 19.
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $OBC.O'B'C'$ với $O(0;0;0)$, $B(2a;0;0)$, $C(0;a;0)$, $O'(0;0;3a)$, $a>0$. Tính sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng $(O'BC)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |



CÂU 20.
Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như Hình bên. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm O (gốc cây thông) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0;0;0)$, $A(3;-4;2)$, $B(-5;-2;1)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét (Hình bên). Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $(0;0;5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng.



QUICK NOTE

QUICK NOTE

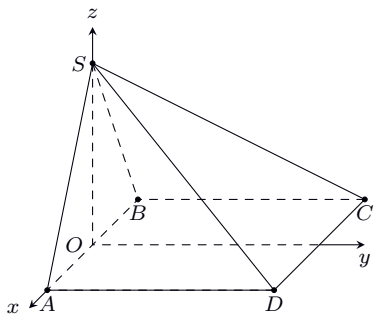
Tính tổng số đó các góc tạo bởi mỗi dây neo và mặt phẳng sườn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

KQ: | | | | |

CÂU 21.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có các đỉnh lần lượt là $S\left(0;0;\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$, $A\left(\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $B\left(-\dfrac{a}{2};0;0\right)$, $C\left(-\dfrac{a}{2};a;0\right)$, $D\left(\dfrac{a}{2};a;0\right)$ với $a>0$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

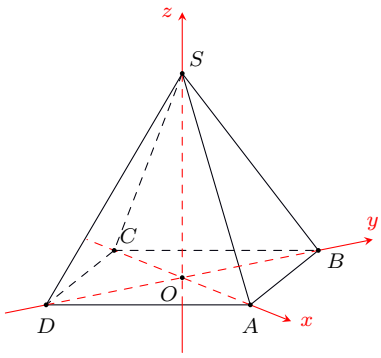
KQ: | | | | |



CÂU 22.

Để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, nhóm bạn Đức thiết kế lều cắm trại dạng hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 4m. Theo bản vẽ thiết kế thì góc giữa hai mặt bên của lều bằng 60°. Bằng phương pháp tọa độ, hãy tính chiều cao của lều này (đơn vị: mét).

KQ: | | | | |



Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu

A. $x^2+y^2+z^2-2x=0$.
B. $x^2+y^2-z^2+2x-y+1=0$.
C. $2x^2+2y^2=(x+y)^2-z^2+2x-1$.
D. $(x+y)^2=2xy-z^2-1$.

CÂU 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) $(x-1)^2+y^2+(z+3)^2=16$ có tâm là

A. $I(1;0;3)$.
B. $I(-1;0;-3)$.
C. $I(1;0;-3)$.
D. $I(1;2;-3)$.

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $x^2+y^2+z^2-4x+1=0$ có tâm và bán kính là

A. $I(2;0;0)$, $R=3$.
B. $I(-2;0;0)$, $R=\sqrt{3}$.
C. $I(0;2;0)$, $R=\sqrt{3}$.
D. $I(2;0;0)$, $R=\sqrt{3}$.

CÂU 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(-3;1;2)$, bán kính $R=3$ là

A. $(x+3)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$.
B. $(x-1)^2+(y+3)^2+(z-2)^2=9$.
C. $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+2)^2=9$.
D. $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9$.

CÂU 5. Mặt cầu $3x^2+3y^2+3z^2-6x+12y+2=0$ có bán kính bằng

A. $R=\sqrt{\frac{13}{3}}$.
B. $R=\frac{\sqrt{7}}{3}$.
C. $R=\frac{2\sqrt{7}}{3}$.
D. $R=\frac{\sqrt{21}}{3}$.

CÂU 6. Mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+10y+3z+1=0$ đi qua điểm có tọa độ nào sau đây

A. $(3;-2;-4)$.
B. $(4;-1;0)$.
C. $(2;1;9)$.
D. $(-1;3;-1)$.

CÂU 7. Mặt cầu tâm $I(-1;2;-3)$ và đi qua điểm $A(2;0;0)$ có phương trình là

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=22$.
B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=11$.
C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=22$.
D. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=22$.

CÂU 8. Mặt cầu $(S): (x+y)^2=2xy-z^2+1-4x$ có tâm là

A. $I(4;0;0)$.
B. $I(-2;0;0)$.
C. $I(-4;0;0)$.
D. $I(2;0;0)$.

CÂU 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;-3)$ và $B(3;2;1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+2z=0$.
B. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z=0$.
C. $x^2+y^2+z^2-2x-y+z-6=0$.
D. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+2z+6=0$.

CÂU 10. Phương trình mặt cầu (S) có tâm O, tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): 16x-15y-12z+75=0$ là

A. $x^2+y^2+z^2-3x=9$.
B. $x^2+y^2+z^2=3$.
C. $x^2+y^2+z^2=81$.
D. $x^2+y^2+z^2=9$.

CÂU 11. Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình lần lượt là $(P): 2x+2y+z-m^2+4m-5=0$ và $(S): x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-6=0$. Giá trị của m để (P) tiếp xúc với (S) là

A. $m=-1$ hoặc $m=5$.
B. $m=1$ hoặc $m=-5$.
C. $m=-1$.
D. $m=5$.

QUICK NOTE

CÂU 12. Cho bốn điểm $A(6;-2;3)$,$B(0;1;6)$,$C(2;0;-1)$,$D(4;1;0)$. Khi đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có phương trình là

A $x^2+y^2+z^2-2x+y-3z-3=0$.
B $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-3=0$.
C $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z-3=0$.
D $x^2+y^2+z^2+2x-y+3z-3=0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-67=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$.		
b) Bán kính mặt cầu (S) là $R=9$.		
c) Cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-13=0$. Khi đó (P) tiếp xúc với (S).		
d) Cho đường thẳng $(\Delta): \begin{cases} x=1+t \\ y=2 \\ z=-4+7t \end{cases}$. Khi đó (Δ) và (S) cắt nhau tại hai điểm.		

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1;0;0)$ $B(0;2;0)$ $C(0;0;3)$ và phương trình mặt cầu $(S): (x-3)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=9$ Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích của (S) là $V=36\pi$.		
b) Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính có tâm là $I\left(\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}\right)$.		
c) Gọi K là tâm của (S), khi đó $\mathrm{d}(K;(ABC))=\frac{9}{7}$.		
d) Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2=MB^2+MC^2$ là mặt cầu có bán kính bằng 2.		

CÂU 15. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 2x+2y-z+16=0$ và mặt cầu $(S): (x-2)^2+(y-1)^2+(z-3)^2=9$. Các khẳng định nào dưới đây đúng hay sai ?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I của (S) đến mặt phẳng (P) bằng 3 .		
b) (P) và (S) không có điểm chung .		
c) Cho mặt phẳng $(Q): 3x-2y+z-10=0$, khi đó (S) cắt (Q) theo một giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng $\frac{3\sqrt{182}}{14}\pi$.		
d) Cho điểm M di động trên (S) và điểm (N) di động trên (P) sao cho độ dài MN ngắn nhất. Tọa độ điểm M là $M(0;-3;4)$.		

CÂU 16. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-m=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của m để mặt cầu (S) xác định là $m>14$.		
b) Với $m=2$, đường tròn giao tuyến của (S) khi cắt mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng $2\sqrt{7}\pi$.		
c) Với $m=2$, Phương trình mặt cầu đối xứng với mặt cầu (S) qua trục Oz có phương trình $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=16$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Với $m=2$, cho mặt phẳng $(P): x+y-2x+4=0$. Phương trình đường thẳng d tiếp xúc với (S) tại $A(-1;0;0)$ và song song với mặt phẳng (P) là $\begin{cases} x=-1+7t \\ y=-7t \\ z=0 \end{cases}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Gọi I là tâm mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-2)^2=4$. Độ dài $\left|\overrightarrow{OI}\right|$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z=0$. Giả sử mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $A(3;4;3)$ có dạng $ax+by+cz-17=0$. Khi đó $H=a+b+c$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$; $B(4;2;3)$; $C(4;5;3)$. Giả sử diện tích mặt cầu nhận đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC làm đường tròn lớn có dạng $m\pi$, Khi đó m bằng

KQ: | | | | |

CÂU 20. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu số tự nhiên của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2+2(m-2)y-2(m+3)z+3m^2+7=0$ là phương trình mặt cầu

KQ: | | | | |

CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $x^2+y^2+z^2=9$ và điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ thuộc $d: \begin{cases} x=1+t \\ 1+2t \\ 2-3t \end{cases}$. Ba điểm A,B,C phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho MA,MB,MC là các tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng (ABC) đi qua $D(1;1;2)$. Tổng $T=x_0^2+y_0^2+z_0^2$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 22. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M,N,P. Biết rằng $a+b+c<5$. Khi đó c bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP THPTQG 2026

TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: .....

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y+3z-1=0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P)?

(A) $\vec{n}_1=(1;3;-1)$. (B) $\vec{n}_2=(2;3;-1)$. (C) $\vec{n}_3=(1;2;-1)$. (D) $\vec{n}_4=(1;2;3)$.

CÂU 2. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

(A) $y=0$. (B) $x=0$. (C) $y-z=0$. (D) $z=0$.

CÂU 3. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$?

(A) $x-2y+3z-12=0$. (B) $x-2y-3z+6=0$.

(C) $x-2y+3z+12=0$. (D) $x-2y-3z-6=0$.

CÂU 4. Cho mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Khoảng cách từ A đến (P) bằng

(A) $\dfrac{5}{\sqrt{29}}$. (B) $\dfrac{5}{29}$. (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$. (D) $\dfrac{5}{9}$.

CÂU 5. Cho ba mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+2z+1=0$, $(\beta)\colon x+y-z+2=0$ và $(\gamma)\colon x-y+5=0$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) $(\alpha)\perp(\beta)$. (B) $(\gamma)\perp(\beta)$. (C) $(\alpha)||(\beta)$. (D) $(\alpha)\perp(\gamma)$.

CÂU 6. Cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+3}{1}$. Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d

(A) $\vec{u}_1=(2;1;-3)$. (B) $\vec{u}_2=(-2;-1;3)$. (C) $\vec{u}_3=(-1;2;1)$. (D) $\vec{u}_4=(-1;2;-1)$.

CÂU 7. Cho hai đường thẳng $d_1\colon \begin{cases}x=1+2t\\y=2+3t\\z=3+4t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và $d_2\colon \begin{cases}x=3+4t'\\y=5+6t'\\z=7+8t'\end{cases}$ $(t'\in\mathbb{R})$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) $d_1 \parallel d_2$.

(C) $d_1\equiv d_2$. (D) d_1 và d_2 chéo nhau.

CÂU 8. Phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-1)$, bán kính $R=2$ là

(A) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=4$. (B) $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$.

(C) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=2$. (D) $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$.

CÂU 9. Góc giữa đường thẳng $d:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha):4x+3y+5z-4=0$ bằng

(A) 30°. (B) 120°. (C) 60°. (D) 150°.

CÂU 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C; trọng tâm của tam giác ABC là $G(-1;-3;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

(A) $x+y-z-5=0$. (B) $2x-3y-z-1=0$.

(C) $x+3y-2z+1=0$. (D) $6x+2y-3z+18=0$.

CÂU 11. Cho hai điểm $A(1;-2;-3)$, $B(-1;4;1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

QUICK NOTE

Ⓐ $d': \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+1}{2}$.

Ⓑ $d': \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{-1} = \dfrac{z+2}{2}$.

Ⓒ $d': \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z+1}{2}$.

Ⓓ $d': \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z+1}{2}$.

CÂU 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A(1;1;2)$, $B(3;0;1)$ và có tâm thuộc trục Ox. Phương trình mặt cầu (S) là

Ⓐ $(x+1)^2+y^2+z^2=5$.

Ⓑ $(x+1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$.

Ⓒ $(x-1)^2+y^2+z^2=5$.

Ⓓ $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{5}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) (P) đi qua điểm $M(-3;1;4)$ và có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;-4;1)$ là $2x-4y+z+6=0$.		
b) (P) đi qua điểm $N(2;-1;5)$ và có cặp véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(1;-3;2)$ và $\vec{u}_2=(-3;4;1)$ là $11x+7y+5z+40=0$.		
c) (P) đi qua điểm $I(4;0;-7)$ và song song với mặt phẳng $(Q)\colon 2x-y-z-3=0$ là $2x+y-z-15=0$.		
d) (P) đi qua điểm $K(-4;9;2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-6}{5}$ là $2x+y+5z-11=0$.		

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-1)$, $B(0;1;2)$, $C(-1;-2;3)$. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $5x-y+2z+3=0$.		
b) Phương trình đường thẳng AC là $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{x+1}{3}$.		
c) Phương trình mặt cầu đường kính AC là $x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=12$.		
d) Phương trình mặt cầu có tâm A và đi qua B là $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=11$.		

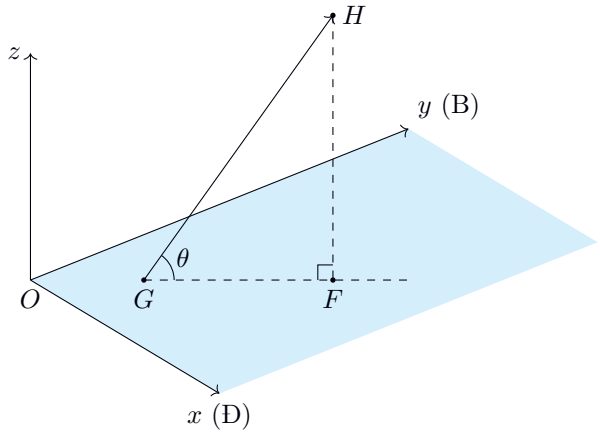
CÂU 15. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt cầu (S) có tâm $I(4;-2;1)$ và bán kính $R=9$ là $(x-4)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=81$.		
b) Mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$ và đi qua điểm $M(2;4;-1)$ là (S) là $(x+3)^2+(y+2)^2+z^2=6$.		
c) Mặt cầu (S) có đường kính là đoạn thẳng AB với $A(1;2;0)$ và $B(-1;0;4)$ là $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2=32$.		
d) Mặt cầu (S) mặt cầu tâm $I(-1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x-y-2z+1=0$ có phương trình là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$.		

CÂU 16. Hình bên dưới minh họa đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông, trục Oy là hướng Bắc và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét.

Trực thăng cất cánh từ điểm G. véc-tơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh $(t \geq 0)$ có tọa độ là $\vec{r}=(1+t;0,5+2t;2t)$.

QUICK NOTE



Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc θ mà đường bay tạo với phương ngang làm tròn đến phút là $45°$.		
b) Phương trình đường thẳng GF, trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) là $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0,5 + 2t \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.		
c) Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây là $(2; 2{,}5; 2)$.		
d) Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5; 4,5; 3)$. Khi HM vuông góc với đường bay GH thì khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó là 3km.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho 3 điểm $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$, $M(x; y; 1)$. Khi A, B, M thẳng hàng thì $2x+y$ bằng?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -5)$. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của điểm A lên các trục Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (MNP) có dạng phương trình $10x + by + cx + d = 0$. Khi đó $b + c + d$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 19. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(4; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+y-z-1 = 0$. Hình chiếu vuông góc $H(a; b; c)$ của điểm M trên mặt phẳng (P). Khi đó $a - b + c$ bằng

KQ: | | | | |

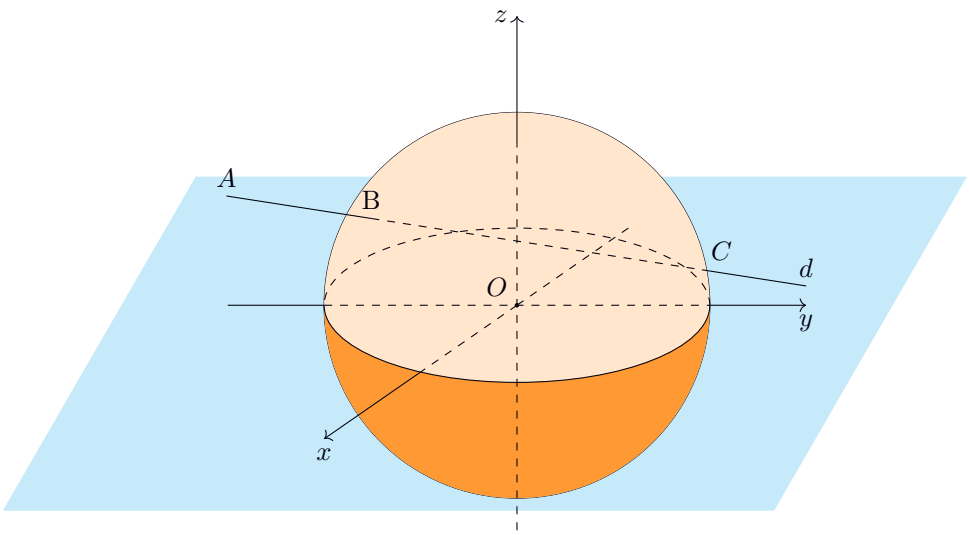
CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-4 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 1 có dạng $2x - y + 2z + m = 0$. Khi đó m bằng mấy?

KQ: | | | | |

CÂU 21. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; 1)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{-1} = \dfrac{z}{1}$; $d_2\colon \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+3}{-2}$. Đường thẳng d đi qua A, cắt d_1 và vuông góc với d_2 có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; a; b)$. khi đó $a - b$ bằng .

KQ: | | | | |

CÂU 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$, chuyển động theo đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu.



Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c$ bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 3: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7
Đề 4: TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 11
Đề 5: TOÁN 12 - ÔN TẬP CHƯƠNG 5 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 14